

Výstupy ŠVP

INF-01b Posuzují množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: kódování a přenos dat – kódování čísel, textů, obrazu; komprese; přenos dat, kontrolní součty

Cíl hodiny: Žák určí rozsah a přesnost čísel podle počtu bitů, spočítá velikost kódovaného textu a obrazu, rozliší bezeztrátovou a ztrátovou kompresi a pomocí paritního bitu a kontrolní číslice vysvětlí, jak se odhalují chyby při přenosu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + praktická ukázka · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw: mřížka 6×6 čtverců dvou barev pro paritní kouzlo (každá dvojice svou kopii) a čtverečková plocha pro RLE obrázek; kdo chce, kreslí doma na čtverečkovaný papír, sdílení obrazovky: tentýž obrázek jako PNG a JPEG v různé kvalitě a ZIP téhož textu (porovnání velikostí souborů), CS Unplugged – Error detection and correction (online aktivita s paritou) a karta pokusu K31 Kontrolní číslice v kuchyni, pracovní list a Must know H37 jako PDF; volitelně Python v Google Colabu (úloha 18)

Návaznost: navazuje na H34 Bity a informace; připravuje H41 První program; Mocniny (H36), dělitelnost a zbytek (H33); navazuje na INF-02 ze zimního semestru.

Průběh hodiny (45 minut)

4'	9' Kódování čísel: rozsah a př...	7' Text a obraz	8' Komprese	10' Přenos dat a kontrola chyb: p...	7' Samostatná práce a...
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Navázání na H34 a H36	- Opakování: n bitů = 2^n možností; mocniny dvojky (H36) – rychlá anketa: kolik různých hodnot zapíšeš 8 bity? - Otázka do chatu: „Proč jde načíst i poškrábaný QR kód a proč se fotka pošle rychleji než nahrávka z CD?“		- Napsat cíl lekce do Excalidraw. 2. ročník: připomenout digitalizaci z H27.	
4–13 9 min	Kódování čísel: rozsah a přesnost	- Rozsah bez znaménka a se znaménkem, přetečení (úlohy 1 a 8). - Přesnost: krok při kódování intervalu (úloha 9 společně na sdílené obrazovce); kompromis počet bitů × přesnost.		- Rozsah 8 bitů končí na 255. - Ukázat přetečení jako zbytek po dělení (H33).	
13–20 7 min	Text a obraz	- ASCII a UTF-8 (úloha 5), rastrový obraz a barevná hloubka (úloha 6), paleta (úloha 13). - Ukázka na sdílené obrazovce: stejný obrázek jako PNG a JPEG v různé kvalitě – velikost souboru a viditelné artefakty po přiblížení.		- Rozlišovat bity a bajty. - Nechat žáky poslat odhad velikosti do chatu dřív, než ji ukážeš.	
20–28 8 min	Komprese	- Hra: učitel diktuje řádky obrázku v RLE („3 bílé, 2 černé, ...“), žáci kreslí do své mřížky v Excalidraw nebo na čtverečkovaný papír a výsledek ukážou na kameru nebo pošlou fotku do chatu. - Bezeztrátová × ztrátová komprese, kompresní poměr (úlohy 4, 7, 11); proč ZIP nezmenší JPEG – ukázka zazipování fotky na sdílené obrazovce.		- Ukázat, že RLE u „pestrých“ dat soubor prodlouží. - Tabulka formátů v Must know.	

28–38 10 min	Přenos dat a kontrola chyb: paritní kouzlo	• Dobrovolník rozmístí v Excalidraw 5×5 čtverců dvou barev, učitel „jen pro hezčí vzhled“ přidá šestý řádek a sloupec (parita); pak se učitel otočí od kamery, žák přebarví jeden čtverec a učitel ho najde. • Vysvětlení: parita v řádcích a sloupcích chybu najde i opraví; jeden paritní bit jen odhalí (vzor v Must know, úlohy 2, 3). • Opakovací kód a kontrolní číslice (úlohy 15, 12); rozšíření na doma: karta pokusu K31 Kontrolní číslice v kuchyni.	• Nechat kouzlo zopakovat ve dvojicích v podskupinách – každá dvojice má svou kopii mřížky v Excalidraw. • Zdůraznit: dvě chyby jeden paritní bit neodhalí.
38–45 7 min	Samostatná práce a shrnutí	• Všichni: úlohy 10, 14, 16; rychlejší: 17, 18 (program spustit v Google Colabu), 20. • Tři věty na závěr: počet bitů určuje rozsah i přesnost; komprese využívá opakování; kontrolní bity chyby odhalují, víc kontrolních bitů je umí i opravit. • Příště v informatice (H41): první program v Pythonu (Google Colab) – vstup, proměnné a datové typy.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku. • Odkaz na mřížku v Excalidraw nechat v chatu, ať si kouzlo žáci zahrají doma s rodinou.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (INF-01b – kódování jako počítání možností): úlohy 1–16, paritní kouzlo ve dvojici v podskupině, výpočty rozsahu, přesnosti a velikosti dat.

2. ročník (opakování INF-02 z H27): úlohy 12, 15, 17–20, vysvětlí mladším rozdíl ztrátové a bezeztrátové komprese na ukázce PNG × JPEG (sdílí obrazovku); navíc zdůvodní, proč parita v řádcích a sloupcích najde právě jednu chybu.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-01b (doplňuje podklad z H34): vlastní mřížka 5×5 bitů (v Excalidraw, na papíře nebo z mincí líc/rub) doplněná na 6×6 paritními bity s vysvětlením, proč lze najít a opravit jednu změněnou kartu a kolik bitů kontrola přidala (v procentech); dále výpočet počtu bitů pro zadaný rozsah a přesnost (úlohy 9 a 16) a porovnání dvou kódů téže zprávy (paritní × opakovací, úloha 15) podle délky a odolnosti vůči chybám. Odevzdej do portfolia na Google Disku (obrázek nebo fotka mřížky a výpočty).

Materiály k hodině

- Týden 19 – H37 Kódování a přenos dat – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H37 Kódování a přenos dat – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.